

AULA 3

Como os dados encontram um site?

IP, URL, DNS, pacotes, protocolos e testes práticos no computador.

Objetivos da aula

Ao final, o aluno entende o caminho lógico que existe por trás de um site.

COMPREENDER

O que são endereço IP, domínio, URL e DNS.

VISUALIZAR

Como a informação é dividida em pacotes e enviada pela rede.

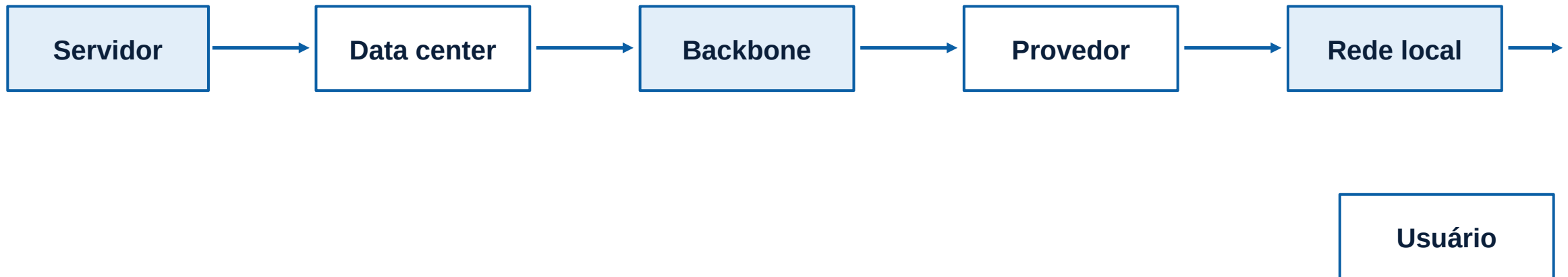
PRATICAR

Usar comandos simples para investigar conexão, DNS e rota.

- A aula tem explicação, demonstração no computador e atividades de investigação.

Relembrando a Aula 2

Na aula anterior, vimos a estrutura física e organizacional da internet.



Hoje vamos olhar para a parte lógica: como o computador sabe qual servidor procurar e como os dados chegam até ele.

Roteiro da Aula 3

O caminho de um site explicado em etapas simples.

1. ENDEREÇOS

IP, IP público, IP privado e domínio.

2. LOCALIZAÇÃO

URL e DNS: como o nome vira endereço.

3. TRANSPORTE

Pacotes, rotas e protocolos.

4. PRÁTICA

Comandos, análise e relatório final.

- Pergunta central: quando digitamos um site, como o computador encontra o lugar certo?

Pergunta de abertura

Antes da explicação, provoque a turma.

Quando você digita `www.google.com` no navegador, o computador já sabe automaticamente onde o Google está?

HIPÓTESE A

O site está salvo dentro do computador.

HIPÓTESE B

O navegador pergunta onde fica o site.

HIPÓTESE C

O Wi-Fi decide para onde enviar tudo.

A ideia é deixar os alunos responderem primeiro, mesmo que errem.

01

Endereços na internet

Todo dispositivo e todo serviço precisam ser localizados na rede.

O que é endereço IP?

É um número usado para identificar dispositivos e serviços em uma rede.

IP

Funciona como um endereço para comunicação entre computadores, celulares, roteadores e servidores.

192.168.0.25

2804:14d:...

- Sem endereço, a informação não sabe de onde saiu nem para onde precisa ir.
- O IP pode mudar dependendo da rede, do provedor e da configuração.

IPv4 e IPv6

Duas formas de representar endereços na internet.

IPv4

Formato mais conhecido. Usa quatro blocos de números separados por pontos.

Exemplo: 192.168.1.10

IPv6

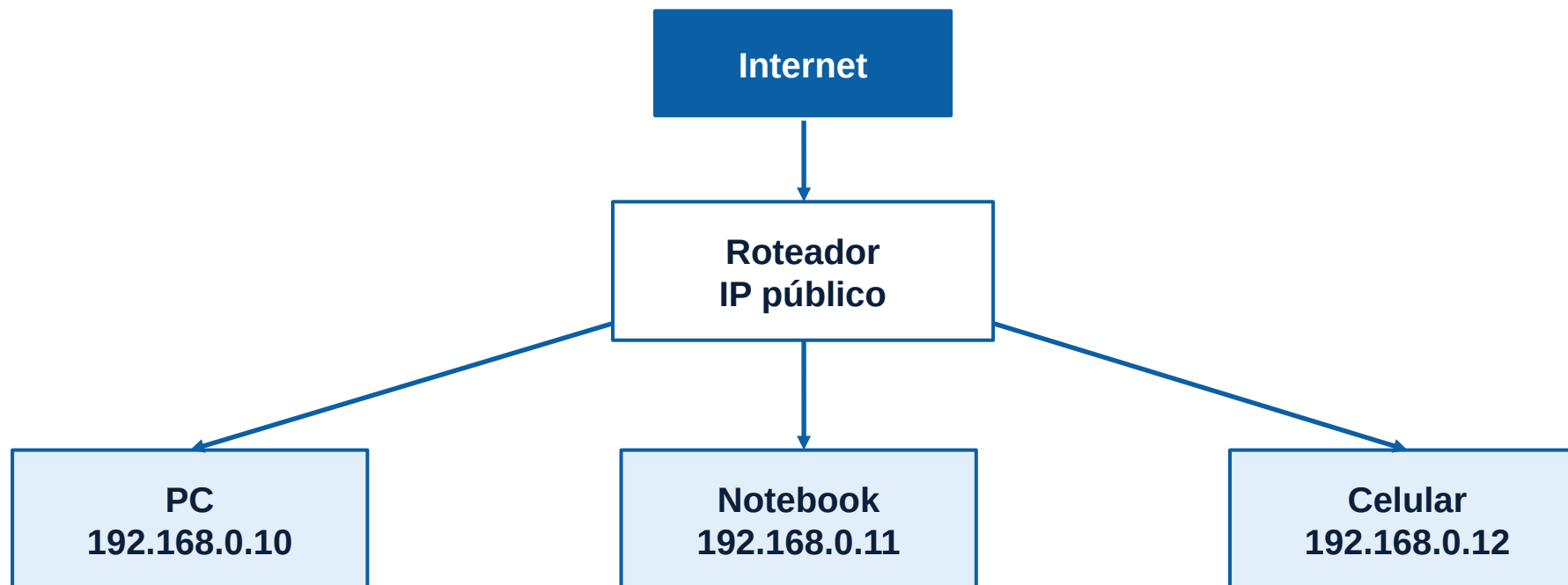
Formato mais novo. Usa letras e números e permite muito mais endereços.

Exemplo: 2804:14d:1a2b::1

Para esta aula, o foco é entender a função do IP, não decorar formatos.

IP público e IP privado

Nem todo IP aparece diretamente na internet.



Dentro da escola ou empresa, muitos dispositivos usam IPs privados. Para sair para a internet, passam pelo roteador.

Como ver informações da rede?

Demonstração rápida no Windows.

```
Menu Iniciar → CMD → Enter  
ipconfig
```

O QUE OBSERVAR

- Endereço IPv4
- Gateway padrão
- Servidor DNS
- Adaptador Wi-Fi ou Ethernet

Não precisa decorar tudo. O objetivo é perceber que o computador possui informações de rede.

IP não é a mesma coisa que domínio

O domínio é amigável para pessoas. O IP é usado pela rede.

DOMÍNIO

Nome fácil de lembrar.

Exemplos:

- google.com
- gov.br
- youtube.com

ENDEREÇO IP

Número usado para localização e comunicação entre redes.

Exemplo:

- 142.250.xxx.xxx

O DNS é o serviço que ajuda nessa tradução.

02

URL, domínio e DNS

O nome do site precisa ser traduzido para um endereço de rede.

Anatomia de uma URL

A URL é o endereço completo de uma página ou recurso.

```
https://www.exemplo.com.br/cursos/informatica
```

Parte	Exemplo	Função
Protocolo	https://	Define a forma de comunicação.
Subdomínio	www	Indica uma área do site.
Domínio	exemplo.com.br	Nome principal do endereço.
Caminho	/cursos/informatica	Página ou recurso dentro do site.

Domínio e extensões

O final do endereço ajuda a indicar categoria, país ou organização.

.COM

Muito usado por empresas, serviços e sites comerciais.

.BR

Indica registro relacionado ao Brasil.

.GOV.BR

Usado por sites oficiais do governo brasileiro.

.EDU / .ORG

Usado em contextos educacionais ou organizações.

- A extensão ajuda na análise, mas não garante sozinha que o site seja seguro.
- É preciso observar endereço completo, HTTPS, aparência, origem e finalidade.

O que é DNS?

DNS é o sistema que traduz nomes de sites em endereços IP.



Analogia: DNS funciona como uma agenda ou lista telefônica da internet.

Passo a passo do DNS

O processo acontece rapidamente, mas segue uma lógica.

1. PEDIDO

O navegador recebe o domínio digitado pelo usuário.

2. CONSULTA

O computador consulta um servidor DNS.

3. RESPOSTA

O DNS retorna o endereço IP correspondente.

4. ACESSO

O navegador envia a solicitação ao servidor.

Se o DNS falhar, o site pode não abrir mesmo com internet funcionando.

Cache de DNS

O computador pode guardar respostas recentes para acelerar o acesso.

VANTAGEM

Sites já acessados podem abrir mais rápido, pois a resposta fica temporariamente salva.

PROBLEMA

Se a resposta guardada estiver errada ou antiga, pode causar erro de acesso.

EXEMPLO

O site mudou de servidor, mas o computador ainda tenta usar o endereço antigo.

```
ipconfig /flushdns
```

Use apenas como demonstração, sem aprofundar demais.

Investigando DNS no computador

Comando simples para observar a tradução de nomes.

```
nslookup google.com  
nslookup gov.br
```

O QUE REGISTRAR

- O domínio pesquisado
- O servidor DNS usado
- O endereço IP retornado

ATENÇÃO

O número retornado pode variar. Grandes serviços usam vários servidores e rotas diferentes para atender muitos usuários.

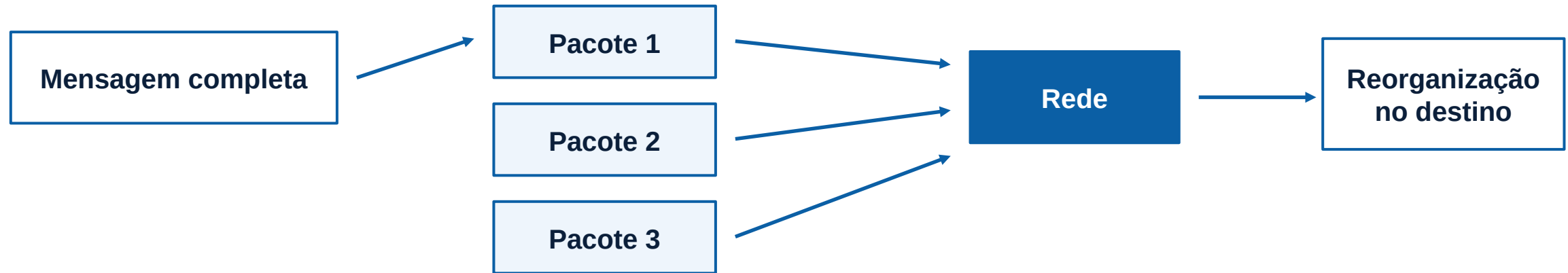
03

Pacotes, rotas e protocolos

Depois que o endereço é encontrado, os dados precisam viajar pela rede.

O que são pacotes de dados?

A informação não viaja como um bloco único. Ela é dividida em partes menores.



Exemplo: uma foto, um vídeo ou uma página web são quebrados em pequenas partes para trafegar melhor.

O que cada pacote precisa carregar?

Além do conteúdo, ele leva informações de controle.

ORIGEM

De onde o pacote saiu.
Exemplo: computador do usuário.

DESTINO

Para onde o pacote deve ir.
Exemplo: servidor do site.

ORDEM

Ajuda a remontar a
informação corretamente.

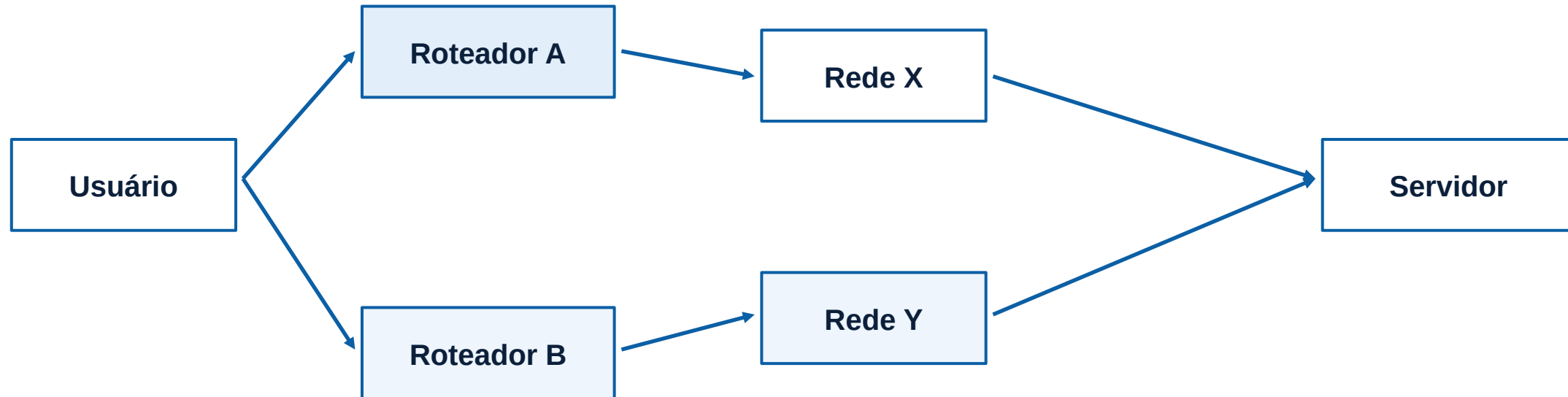
CONTROLE

Permite verificar se faltou
alguma parte.

É como enviar um arquivo dividido em envelopes numerados.

A rota pode mudar

Os pacotes podem seguir caminhos diferentes até o mesmo destino.



A internet escolhe rotas disponíveis. Por isso, velocidade e caminho podem variar.

TCP e UDP de forma simples

Dois modos comuns de transporte dos dados.

TCP

Mais cuidadoso. Confere entrega, ordem e retransmissão quando necessário.

Usado em páginas, e-mails, downloads e logins.

UDP

Mais rápido e simples. Nem sempre confirma tudo.

Usado em chamadas, vídeos ao vivo, jogos e transmissões em tempo real.

Para iniciantes: TCP prioriza confiabilidade; UDP prioriza agilidade.

HTTP e HTTPS

Protocolos usados para comunicação entre navegador e site.

HTTP

Permite que navegador e servidor troquem informações de páginas web.

Hoje, deve ser evitado em páginas que pedem dados pessoais.

HTTPS

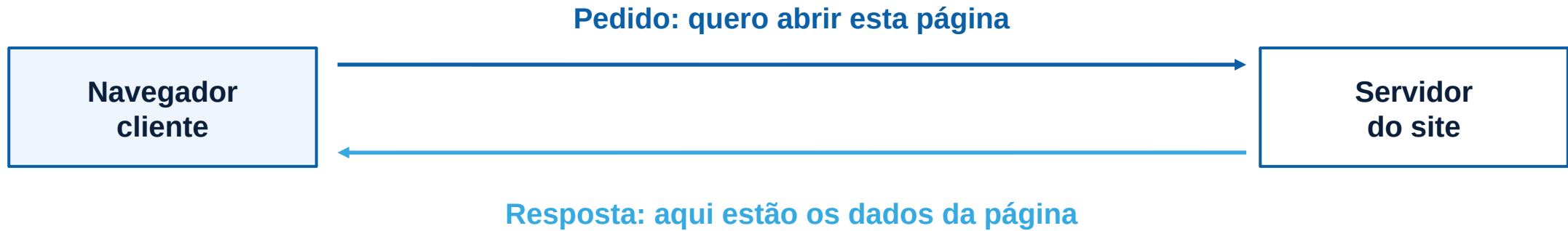
É a versão com camada de segurança. Ajuda a proteger os dados durante a comunicação.

Procure o cadeado e o endereço correto.

HTTPS ajuda, mas não transforma qualquer site em confiável automaticamente.

Pedido e resposta

A web funciona em uma troca entre cliente e servidor.



O navegador organiza a resposta e mostra texto, imagens, vídeos, botões e links na tela.

04

Atividades práticas

Os alunos investigam, registram e explicam com as próprias palavras.

Atividade 1 - Raio-X de uma URL

Tempo sugerido: 20 minutos.

- Escolha 5 sites diferentes.
- Copie o endereço completo da barra do navegador.
- Separe protocolo, domínio e caminho.
- Identifique se usa HTTPS.
- Escreva a finalidade do site.

Site	Protocolo	Domínio	Finalidade
Google			
Gov.br			
YouTube			
Notícia			
Escolhido			

Entrega: tabela preenchida no caderno ou no Word.

Atividade 2 - Detetive do DNS

Tempo sugerido: 25 minutos.

```
nslookup google.com  
nslookup youtube.com  
nslookup gov.br
```

REGISTRO OBRIGATÓRIO

1. Domínio pesquisado
2. Servidor DNS usado
3. IP retornado
4. Abriu no navegador?

PERGUNTA DE REFLEXÃO

Todos os colegas receberam o mesmo IP? Por que serviços grandes podem ter vários endereços e servidores?

Atividade 3 - Observando uma rota

Tempo sugerido: 25 minutos.

```
tracert google.com  
tracert gov.br
```

O QUE OBSERVAR

- Quantidade de saltos
- Tempo em ms
- Se apareceu algum erro
- Se a rota foi diferente

EXPLICAÇÃO SIMPLES

Cada salto representa um equipamento ou rede no caminho até o destino. O objetivo é observar o percurso, não decorar cada linha.

Atividade 4 - Simulação dos pacotes

Tempo sugerido: 20 minutos.

PREPARAÇÃO

Escreva uma frase no quadro e divida em partes numeradas.

EXECUÇÃO

Cada aluno recebe um pacote e precisa entregar ao destino por caminhos diferentes.

CONCLUSÃO

O destino reorganiza as partes e monta a mensagem final.

Pergunta final: o que aconteceria se um pacote se perdesse?

Desafio - Diagnóstico de problemas

Tempo sugerido: 20 minutos. Os alunos devem explicar a causa provável.

CASO 1

O Wi-Fi conecta, mas nenhum site abre.

CASO 2

Um site específico não abre, mas outros funcionam.

CASO 3

O endereço foi digitado errado.

CASO 4

O comando nslookup não retorna resposta.

Eles devem indicar: problema de conexão, DNS, servidor, digitação ou rota.

Quiz final

Use para revisão oral ou como registro no caderno.

- O que é endereço IP?
- Qual é a diferença entre domínio e URL?
- Para que serve o DNS?
- Por que os dados são divididos em pacotes?
- HTTPS garante que um site é totalmente confiável?
- Qual comando pode mostrar a tradução de um domínio para IP?

Produto final da aula

Relatório curto no Word ou no caderno.

RELATÓRIO: COMO UM SITE É ENCONTRADO?

O aluno deve escrever:

1. O que acontece ao digitar um site.
2. A função do DNS.
3. A diferença entre domínio e IP.
4. Um exemplo de URL analisada.
5. Resultado de um comando usado na aula.

CRITÉRIOS SIMPLES

- Respostas completas.
- Exemplo real de site.
- Registro do comando testado.
- Explicação com palavras próprias.
- Organização visual do documento.

Dica: pedir título centralizado, tabela pequena e conclusão de 5 linhas.

Fechamento

Síntese da Aula 3.

HOJE VIMOS

IP, domínio, URL, DNS, pacotes, rotas e protocolos.

NA PRÁTICA

Investigamos nomes de sites, endereços IP e rotas no computador.

PRÓXIMA AULA

Pesquisa eficiente, confiabilidade das informações e segurança digital.

Quando digitamos um site, existe uma cadeia de comunicação invisível trabalhando para que a página apareça.